

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

5장

선도가격과 선물가격의 결정

내용

- 5.1 투자자산 vs 소비자산
- 5.2 구매
- 5.3 가정과 기호 정의
- 5.4 중간무소득 투자자산의 선도가격
- 5.5 예상소득 투자자산의 선도가격
- 5.6 예상수익률을 제공하는 투자자산의 선도가격
- 5.7 선도계약의 평가
- 5.8 선물가격 vs 선도가격
- 5.9 주가지수 선물의 가격
- 5.10 통화선도계약과 통화선물계약
- 5.11 상품선물계약
- 5.12 보유비용
- 5.13 인도시점의 선택

5.1 투자자산 vs 소비자산

- 투자자산이란 상당한 수의 투자자들이 오직 투자 목적으로만 보유하는 자산(예: 금, 은)이다.
 - 선도(선물)가격 유도 시 차익거래 논리 사용
- 소비자산이란 우선적으로 소비목적으로 보유하는 자산(예: 구리, 원유, 돼지고기)이다.
 - 선도(선물)가격 유도 시 차익거래 논리를 사용할 수 없다.

5.2 공매(short selling)

- 일부 차익거래 전략에서 공매를 사용
- 공매란 소유하지 않는 증권을 매도하는 것이다.
- 투자자가 브로커에게 어떤 기업의 주식을 공매 주문하면, 브로커는 다른 고객으로부터 그 기업의 주식을 빌려서 시장에서 매도한다.

공매 (계속)

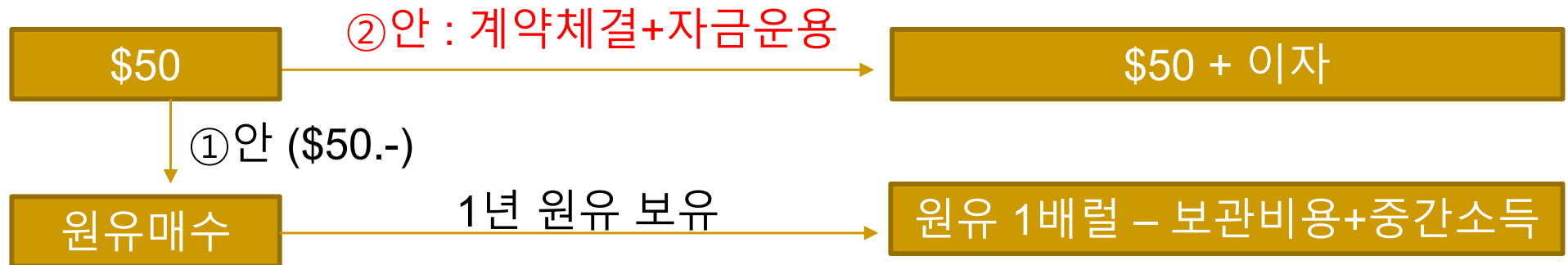
- 어느 시점에 가서는 투자자는 시장에서 주식을 매입하여 그 포지션을 마감하고, 매입한 주식들은 원래 빌려온 고객의 계좌로 되돌려진다.
- 투자자는 매도증권에 통상적으로 지급되는 배당금이나 이자 등을 증권의 원래 소유자에게 지급해야 한다.
- 보통 증권을 빌린 대가로 수수료를 부과한다.
- 증거금계정(margin account)을 유지해야 한다.
(개시, 추가증거금)

예시

- 4월에 주가가 120달러일 때 주식 500주를 구매하고
3개월 후 주가가 100달러일 때 구매포지션을 청산한다.
3개월 동안 주당 1달러의 배당이 지급된다.
 - 투자자의 이익은?
 - $500\text{주} \times 120\text{달러} - 500\text{주} \times 1\text{달러} - 500\text{주} \times 100\text{달러} = \$9,500$
 - 만약, 반대로 4월에 주식 500주를 120달러에 매입하고
3개월 후 100달러에 매도하였을 경우 투자자의 손실은
얼마인가?
 - $- 500\text{주} \times 120\text{달러} + 500\text{주} \times 1\text{달러} + 500\text{주} \times 100\text{달러} = - \$9,500$
- 손익의 금액은 같고 부호만 반대임

(참고) 상품선물(선도)거래의 가격

- 1년 후 원유 1배럴 보유 목적 (현재가격 \$50.-)
 - ①안 : 원유 매수 및 보유 → 원유 1배럴 - (보험료, 운송비, 창고비) + 중간소득
 - ②안 : 매수선도계약 체결 + 운용 → \$50 + 이자



- 공정한 가격 : 원유1배럴 - 보관비용 + 중간소득 = \$50 +이자
- 선도가격 $F = \$50 + \text{이자} + \text{보관비용} - \text{중간소득}$
- 그러므로 현재 추가적인 비용 지불없이 미래 1년 후의 선도가격은 (현재 가격 + 이자 + 보관비용 - 중간소득)임.
 - 보유비용(cost of carry) : 기회이자비용+보관비용-중간소득



5.3 가정과 기호 정의

- 가정

- 거래비용이 없다.
- 모든 거래순이익에 대해 동일한 세율이 적용
- 차입이자율과 대출이자율이 무위험이자율로 동일
- 차익거래기회를 이용

- 기호

S_0 : 기초자산의 현재가격

F_0 : 선도계약 또는 선물계약의 현재가격

T : 선도계약 또는 선물계약의 인도일 까지의 기간(연간 기준으로 표시됨)

r : 무이표채의 현재 연간 무위험이자율(연속복리 기준으로 T 년간 적용)

5.4 중간무소득 투자자산의 선도가격

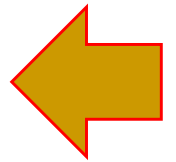
- 차익거래 기회
 - 무배당 주식의 현물가격이 \$40이다.
 - 3개월 선도가격이 \$43이다.
 - US\$ 3개월 이자율이 연 5%이다.
- 차익거래 기회?
 - T=0
 - 3개월 후 \$43에 1주 매도하는 선도계약 체결
 - 3개월간 연 5%로 \$40 차입 → 주식 1주 매입
 - T=1
 - 주식 1주를 인도하고 \$43을 수령(선도계약 이행)
 - 원리금 $40e^{0.05 \times 3/12} = \40.50 지급
- 차익거래이익 $43 - 40.5 = 2.5$ 달러

차익거래 기회

- 차익거래 기회
 - 무배당 주식의 현물가격이 \$40 이다.
 - 3개월 선도가격이 \$39 이다.
 - US\$ 3개월 이자율이 연 5% 이다.
- 차익거래 기회?
 - T=0
 - 3개월 후 \$39에 1주 매입하는 선도계약 체결
 - 주식 1주를 공매하고 \$40 수령 → 연 5%로 3개월간 투자
 - T=1
 - 투자로부터 원리금 $40e^{0.05 \times 3/12} = \40.50 수령
 - \$39 지급하고 주식 1주 수령(선도계약 이행) → 공매포지션 마감
- 차익거래이익 $40.5 - 39 = 1.5$ 달러

중간 무소득 투자자산 선도가격 일반화

- 선도가격이 \$40.50일 때 차익거래 기회 사라짐
- 일반식 : $F_0 = S_0 e^{rT}$
 - 투자자산의 현물가격 : S_0
 - 선물가격 : F_0
 - 만기까지의 연수 : T
 - T 년 간의 무위험이자율 : r
- 예시에서, $S_0=40$, $T=0.25$, $r=0.05$ 이므로,
$$F_0 = 40e^{0.05 \times 0.25} = \$40.50$$
- 중간 무소득 투자자산 : 무배당 주식, 무이표채



중간 무소득 투자자산 선도가격 일반화

- $F_0 = S_0 e^{rT}$
 - 선도계약 매입과 현물 매입은, T시점에서 모두 자산을 소유하게 됨.
 - 만기동안 자산을 현물 매입하는데 따른 자금조달비용때문에 선도가격이 현물가격보다 높다.
- $F_0 > S_0 e^{rT}$
 - 차익거래자는 차입하여 자산을 매입하고, 그 자산에 대한 선도계약을 매도 → 이익 ($F_0 - S_0 e^{rT}$)
- $F_0 < S_0 e^{rT}$
 - 자산 1단위 보유 투자자는 자산을 매도하고 자금을 운용, 동시에 그 자산에 대한 선도계약을 매입 → 이익 ($S_0 e^{rT} - F_0$)

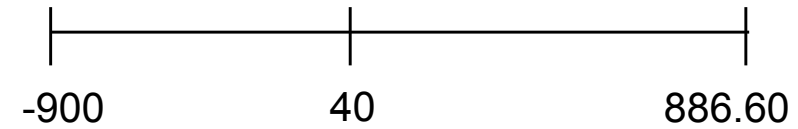
공매가 가능하지 않다면 어떻게 할 것인가?

- 공매가 모든 자산에 대해서 가능하지는 않다. 그러나 현, 선물 가격의 균형식을 유도하기 위해서 반드시 자산을 공매할 수 있어야 하는 것은 아니다.
- 필요한 것은 자산을 순수하게 투자목적으로 보유하는 사람이 많이 있어야 한다는 것이다. 만일 현물가격이 높고, 선도가격이 너무 낮다면 그들은 현물자산을 매도하고, 선도계약을 매입하는 것이 유리하다고 생각할 것이다.

5.5 예정소득 투자자산의 선도가격

- **예정된 배당**을 지급하는 주식, **예정된 이자**를 지급하는 이표채와 같이 예정소득(known income)이 있는 투자자산의 선도계약
- **상황**
 - 채권가격 \$900 이표채를 구입할 수 있는 9개월 만기 선도계약
 - 4개월 후 이자지급액 \$40, 4개월과 9개월간 연간 무위험이자율 각각 3%, 4%
 - 첫번째 이자 \$40의 현재가치 $40e^{-0.03 \times 4/12} = \39.60
 - 채권가격 \$900은 중간 이자지급액의 현재가치 \$39.60과 채권만기의 현금흐름의 현재가치 \$860.40(=\$900-\$39.60)으로 구성

예정소득 투자자산의 선도가격



채권가격 \$900, 4개월후 이자지급액 \$40, 4개월과 9개월간 연간 무위험 이자율 각각 3%, 4%

	선도가격=910 (고평가)	선도가격=870 (저평가)
현재	- 900달러차입 : 39.60은 4개월간 차입, 860.40은 9개월간 차입($40e^{-0.03 \times 4/12} = \\39.60) - 채권 매입 (\$900) - 9개월 후 910달러를 받고 채권을 매도하는 선도계약 체결	- 900달러를 받고 채권 구매 : 39.60달러는 4개월 투자, 860.40은 9개월 투자 - 9개월 후 870달러를 지급하고 채권을 매입하는 선도계약 체결
4개월 후	- 채권이자 40 수령 - 차입금 중 40 상환	- 4개월 투자로부터 원리금 40수령 - 채권이자 40지급
9개월 후	- 910달러 받고 채권매도(선도이행) - 차입금 중 나머지 886.60 상환($860.40e^{0.04 \times 9/12} = 886.60$)	- 9개월 투자로부터 원리금 886.60 수령 - 870달러를 지급하고 채권을 매입(선도이행) → 공매포지션 마감
차익거래 이익	23.40달러 (910-886.60)	16.60달러 (886.60-870)

예정소득 투자자산의 선도가격

- 선도가격이 \$886.60보다 높거나 낮을 때 차익거래 발생
- 일반식 : $F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$
- I 는 선도계약 기간 중에 예정된 미래소득의 현재가치
- 예시에서, $S_0 = 900$, $T = 0.75$ (9개월), $r = 0.04$,
 $I = 40e^{-0.03 \times 4/12} = \39.60 이므로,

$$F_0 = (900 - 39.60)e^{0.04 \times 0.75} = \$886.60$$



예제

현재가격이 50달러인 주식에 대해 만기가 10개월인 선도계약을 고려하자. 연속복리 기준으로 무위험이자율이 연 8%이고, 모든 만기에 대해 동일하다. 앞으로 3개월, 6개월 그리고 9개월 후에 각각 주당 0.75달러의 배당이 예정되어 있다. 총배당의 현재가치 I 는 2.162달러이다.

$$I = 0.75e^{-0.08 \times 3/12} + 0.75e^{-0.08 \times 6/12} + 0.75e^{-0.08 \times 9/12} = \$2.162$$

변수 T 는 10개월 또는 10/12년이므로 식 (5.2)를 사용하여 선도가격 F_0 를 구하면 다음과 같다.

$$F_0 = (50 - 2.162)e^{0.08 \times 10/12} = \$51.14$$

만일 선도가격이 51.14달러보다 낮으면, 차익거래자는 주식을 공매하고 선도계약을 매입한다. 만일 선도가격이 51.14달러보다 높으면, 차익거래자는 선도계약을 매도하고 주식을 매입한다.

예정소득 투자자산의 선도가격

- $F_0 > (S_0 - I)e^{rT}$
 - 차익거래자는 차입하여 자산을 매입하고, 그 자산에 대한 선도계약을 매도
 - 만기에 자산 선도가격으로 매도 후 차입금 상환
- $F_0 < (S_0 - I)e^{rT}$
 - 차익거래자는 자산을 매도(공매 혹은 보유자산 매각) 하고 자금을 운용, 동시에 그 자산에 대한 선도계약을 매입
 - 만기에 투자로부터 원리금 수령, 자산을 선도가격에 매입

5.6 예정수익률을 제공하는 투자자산의 선도가격

- 선도계약의 기초자산이 예정소득이 아니라
예정수익률(known yield)을 제공하는 경우

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

- q 는 선도계약 기간 동안 자산에서 얻는 평균수익률
(연속복리 기준)

예제

6개월 동안에 자산가격의 2%에 해당하는 소득을 한 번 제공하는 자산에 대한 6개월 선도계약을 예로 들어 보자. 연속복리 기준의 무위험이자율이 연 10%이고 자산의 가격이 현재 25달러이다. 즉 $S_0 = 25$, $r = 0.10$, $T = 0.5$ 이다. 예정수익률은 반년복리 기준으로 연 4%이다. 이는 식 (4.3)을 이용하여 연속복리 기준으로 전환하면 연 3.96%가 된다. 즉 $q = 0.0396$ 이다. 식 (5.3)을 이용하여 선도가격 F_0 를 구하면 25.77달러이다.

$$F_0 = 25e^{(0.10-0.0396) \times 0.5} = \$25.77$$

6개월동안 2%지급 → 반년복리기준 4%
연속복리 기준으로 변경?

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right) \quad (4.3) \rightarrow 2 \ln \left(1 + \frac{0.04}{2} \right) = 0.0396$$

5.7 선도계약의 평가

- 계약 체결 시 선도계약의 가치는 0이다.
- 시간이 경과함에 따라 선도가격 F_0 와 선도계약의 가치 f 는 변한다.
- 계약 체결 이후에 선도계약의 가치는 양(+) 또는 음(-) 의 값을 갖는다.
- 과거에 계약했던 선도거래의 인도가격 K 와, 평가시점인 현재의 가격 F_0 를 비교하여 그 차이를 현재가치화함으로써 선도계약의 가치(평가익 또는 평가손)를 평가한다.

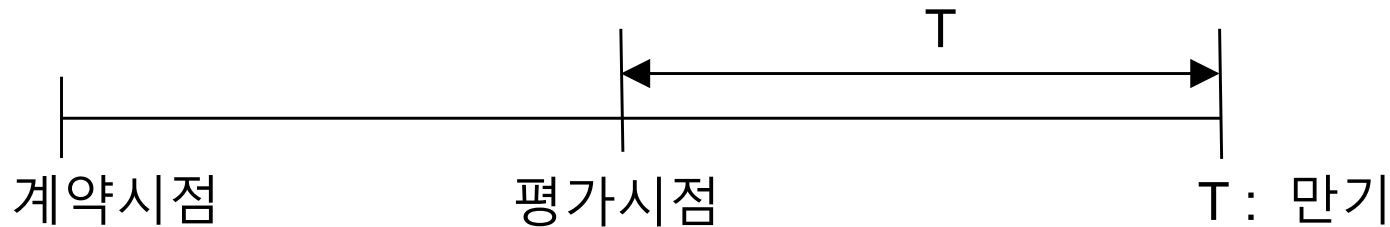
5.7 선도계약의 평가

- F_0 : 과거에 체결한 선도계약의 현재(평가시점)가격
- T : 오늘(평가시점)부터 인도일까지의 기간
- r : T 년 동안의 연간 무위험이자율
- K : 선도계약의 인도가격 (계약 가격)
- f : 선도계약의 현재가치

선도계약의 평가

- 선도계약 매입포지션의 현재가치(f)

$$f = (F_0 - K)e^{-rT}$$



- 평가시점에서 갖는 가격 F_0 로 지급하는 금액과 인도가격(계약시점에서의 가격) K 로 지급하는 금액차이의 현재가치를 의미 ($F_0 > K$ 의 경우 평가익)
- 만기 시의 자산가격이 평가시점의 선도가격(F_0)과 동일하다는 가정
- 선도계약 매입포지션이 T시점에서 $(F_0 - K)$ 의 이득을 제공함을 의미

선도계약의 평가

- 선도계약 매도포지션의 현재가치 (f)

$$f = (K - F_0)e^{-rT}$$

- 평가시점에서 갖는 가격 F_0 로 수취하는 금액과 인도가격(계약시점에서의 가격) K 로 수취하는 금액차이의 현재가치를 의미 ($K > F_0$ 의 경우 평가익)
- 만기 시의 자산가격이 평가시점의 선도가격(F_0)과 동일하다는 가정
- 선도계약 매도포지션이 T시점에서 $(K - F_0)$ 의 이득을 제공함을 의미

예제

얼마 전에 무배당 주식에 대한 6개월 만기 선도계약에 매입포지션을 취하였다. 선도계약의 만기는 6개월이다. 연속복리 기준의 무위험이자율이 연 10%이고, 주가가 25달러이며, 인도가격은 24달러이다. 즉 $S_0 = 25$, $r = 0.10$, $T = 0.5$, $K = 24$ 이다. 이들 값을 식 (5.1)에 대입하여 6개월 선도가격 F_0 를 구하면 26.28달러이다.

$$f = (F_0 - K)e^{-rT}$$

$$F_0 = 25e^{0.1 \times 0.5} = \$26.28$$

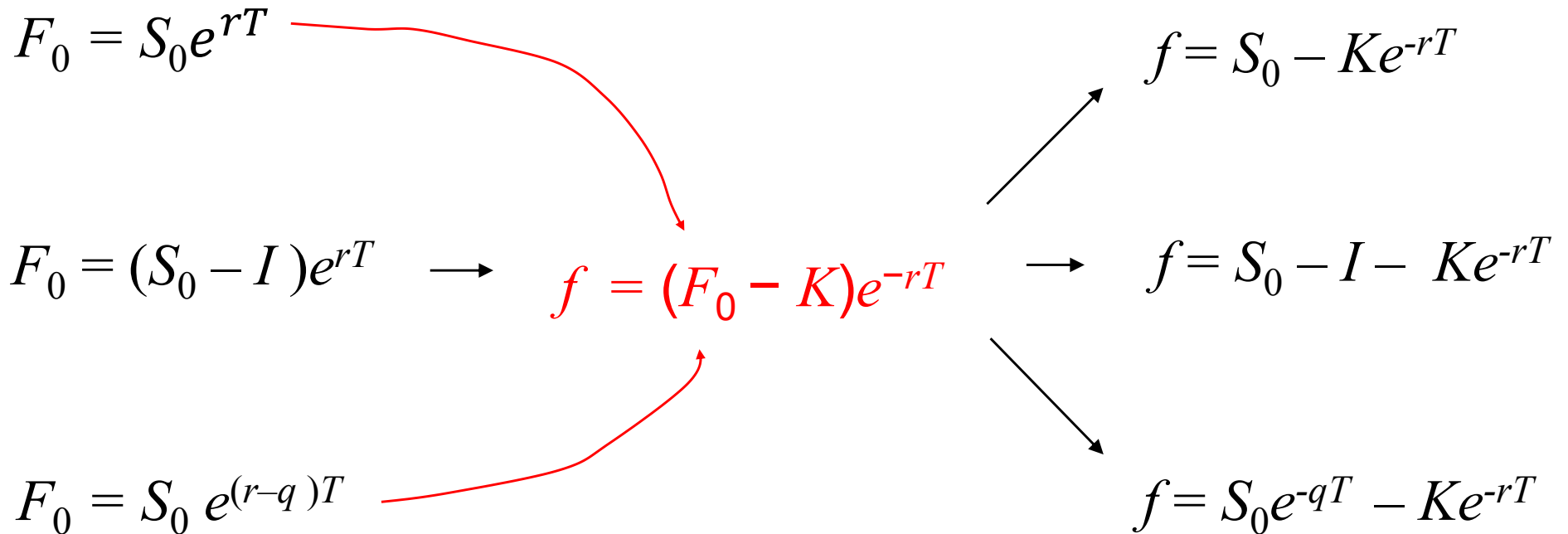
또한 식 (5.4)로부터 선도계약의 가치를 구하면 2.17달러이다.

$$f = (26.28 - 24)e^{-0.1 \times 0.5} = \$2.17$$

의미 : 얼마 전에 주식 매입 선도거래를 \$24에 거래했으나, 지금 현재 동일한 거래를 하려면 \$26.28임. 그 당시에 매입 선도거래를 저가에 잘 했으며, 그 가치 f 는 $(26.28 - 24)$ 의 현재가치임

선도계약의 평가

- 선도계약 매입포지션의 평가가치(f)



5.8 선물가격 vs 선도가격

- 만기와 자산가격이 같을 때, 선물가격과 선도가격은 일반적으로 동일하다.
- 이자율이 불확실할 때, 선도가격과 선물가격은 이론적으로 더 이상 동일하지 않다.
- 기초자산의 가격이 이자율과 강한 양(+)의 상관관계를 가지면, 선물가격이 선도가격보다 약간 높아지는 경향이 있다.
 - 자산가격 상승 → 매입포지션 일일정산 이익 → 이자율상승으로 이익은 평균이상의 투자성과
 - 자산가격 하락 → 매입포지션 일일정산 손실 → 이자율하락으로 손실은 평균 이하의 이자율로 보충
- 기초자산의 가격이 이자율과 강한 음(-)의 상관관계를 가지면 선도가격이 선물가격보다 약간 높아지는 경향이 있다.

선물가격 vs 선도가격

- 실제로 선물가격과 선도가격을 다르게 하는 요인(세금, 거래비용, 증거금계좌, 상대방위험, 유동성 차이 등)에도 불구하고 대부분의 경우 선도가격과 선물가격이 동일하다고 가정하는 것이 합리적이다.

5.9 주가지수선물의 가격

- 주가지수는 통상 배당을 지급하는 투자자산의 가격으로 간주할 수 있다.
- 일반적으로 배당은 **예정된 수익률**로 지급되는 것으로 가정
- q 를 배당수익률이라고 하면, 주가지수의 선물가격은 다음과 같다.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

주가지수선물의 가격 (예제)

- 만기 3개월 S&P500 지수 선물가격?
- 현재 지수 1,300, 지수구성 주식 연 1% 배당수익률, 연속복리 기준 이자율 5%

$$F_0 = 1,300 e^{(0.05-0.01) \times 0.25} = \$1,313.07$$

지수 차익거래(index arbitrage)

- 만일 $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$ 이면, 지수를 구성하는 (즉 바로 인도되는) 주식들을 매입하고 선물계약을 매도하는 전략으로 이익을 얻을 수 있다.
 - 단기 자금시장에 투자하고 있는 기업들이 이용
- 만일 $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$ 이면, 앞의 경우와 반대의 전략, 즉 지수를 구성하는 주식들을 매도하고 선물계약을 매입하는 전략으로 이익을 얻을 수 있다.
 - Indexed portfolio를 보유하고 있는 연금 펀드매니저 들이 이용

지수 차익거래 (계속)

- 지수 차익거래는 선물과 많은 다른 주식들 간의 동시 거래로 이루어진다.
- 주가지수 차익거래에 컴퓨터 시스템이 자주 이용된다.(program trading)
- 그러나 종종 차익거래가 불가능하기도 하기 때문에 선물가격이 현물가격과의 일정한 관계를 벗어나기도 한다.
 - 1987년 10월 19일~20일 “블랙먼데이“
 - 주가 20%이상 폭락 → 현물시장 시스템 과부하로 거래 지연, 그러나 선물가격은 주가지수에 비해 상당히 저평가되어 거래 : 현물시장의 주문 처리 지연으로 차익거래를 어렵게 하여 균형이 깨짐

5.10 통화선도계약과 통화선물계약

- 외국통화는 소유자가 외국에서 적용되는 무위험이자율로 이자소득을 얻을 수 있는 속성이 있다.

F_0 : 외국통화 1단위에 대한 달러화 선도(선물)가격

S_0 : 외국통화 1단위에 대한 달러화 현물가격

(1AUD=0.6200USD, 1GBP=1.2700USD, 1CAD=0.75USD)

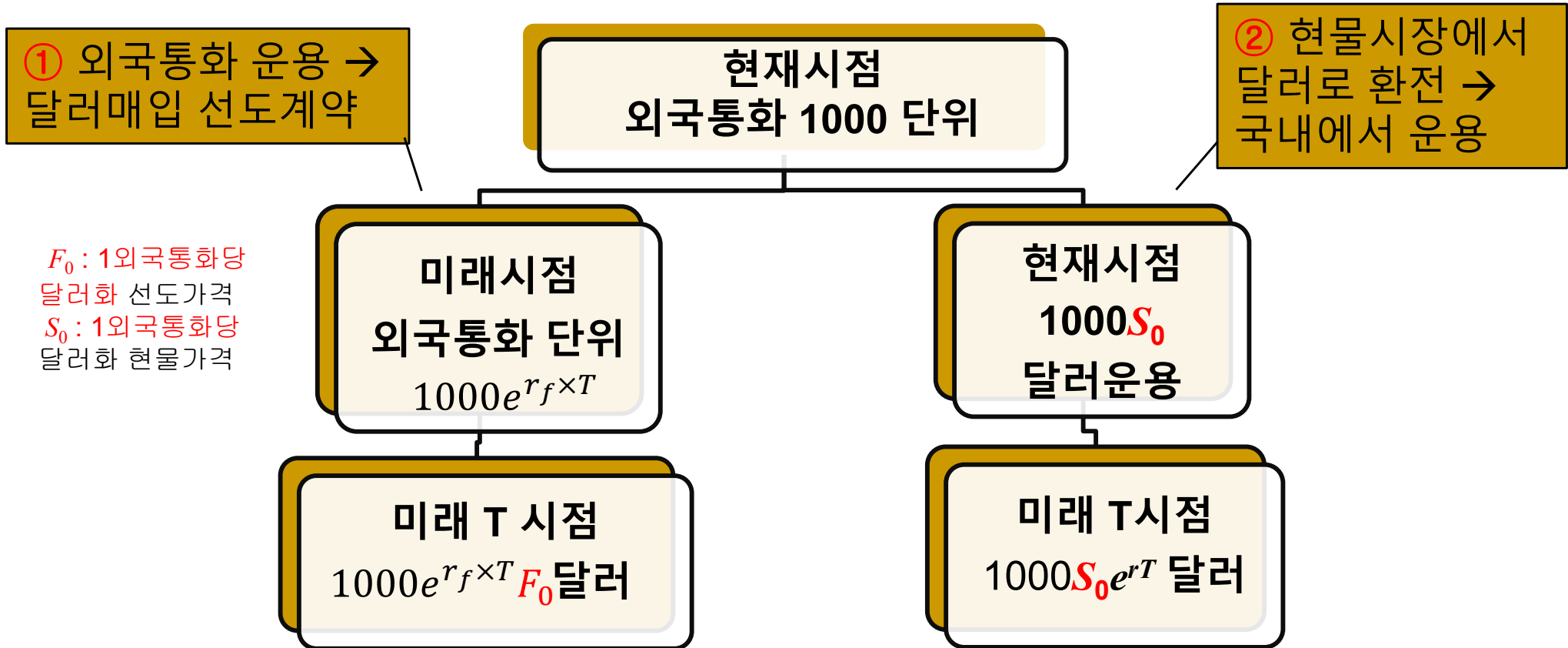
r_f : 외국의 무위험이자율(연속복리 기준, T기간)

r : 미국의 무위험이자율(국내이자율)

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$$

현물가격과 선도가격 간의 관계 설명(IRPT)

현재 1000단위 외국통화 보유, 미래시점 미국달러화로 전환하는 방법



차익거래 기회가 없는 효율적 시장 : $1000e^{r_f \times T} F_0 = 1000S_0 e^{r \times T}$

$$F_0 = S_0 e^{(r - r_f)T}$$

예정수익률을 제공하는 자산으로서의 외국통화 (미국투자자입장)

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$$

$q \rightarrow r_f$ 로 대체

외국통화는 연간 r_f 의
수익률을 제공하는 자산

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

- q 는 선도계약 기간 동안 자산에서 얻는 평균수익률(연속복리 기준)

선도환율과 현물환율을 이용한 차익거래

2년 이자율 : 호주 연 5%, 미국 연 7%, 현물환율 1AUD=0.6200USD
 이론 선물환율 $0.62e^{(0.07-0.05) \times 2} = 0.6453$ (1AUD당)

	선도가격=0.6300 (저평가)	비고
전략	- AUD 차입하여 USD로 환전하여 운용 (AUD현물매도) - 저평가 AUD 매입선도거래 - 만기에 선도거래 결제(AUD 수취, USD 지급) → 차입금 상환	시장이자율 0.07%가 고평가, 혹은 0.05%가 저평가
실행 T=0	- AUD1000 차입 - USD로 환전하여 620달러운용($1000 \times 0.62 = \text{USD}620$) - 만기 차입금 상환액만큼 매입선도계약체결 ($1000e^{0.05 \times 2} = \text{AUD}1105.17$, 매입 선도계약 체결, 가격 0.63)	(선도계약규모) 외국통화상환을 위한 원리금규모
T=2 (만기)	- $\text{USD } 620e^{0.07 \times 2} = \text{USD}713.17$ 투자금 회수 - AUD 매입선도거래 결제 USD696.26 지급 ($1105.17 \times 0.63 = \text{USD}696.26$) AUD1105.17 수취 → 차입금 상환	(선도거래) AUD+ → 차입금상환 USD-
이익	USD16.91 (투자금회수 713.17 – 선도거래 결제 696.26)	

선도환율과 현물환율을 이용한 차익거래

2년 이자율 : 호주 연 5%, 미국 연 7%, 현물환율 1AUD=0.6200USD
 이론 선물환율 $0.62e^{(0.07-0.05) \times 2} = 0.6453$ (1AUD당)

	선도가격=0.6600 (고평가)	비고
전략	- 미달러 차입, 호주달러화로 환전하여 운용(AUD현물매입) - 고평가 AUD 매도선도거래 - 만기에 선도거래 결제(USD 수취, AUD지급) → 차입금 상환	시장이자율 0.07%가 저평가, 혹은 0.05%가 고평가
실행 T=0	- USD1000 차입 - AUD로 환전하여 운용 ($1000/0.6200=\text{AUD}1612.90$ 운용) - 만기 운용원리금 회수분만큼 매도선도계약체결 ($1612.90e^{0.05 \times 2} = \text{AUD}1782.53$, 매도 선도계약 체결, 가격 0.66)	(선도계약규모) 외국통화 회수 원리금 규모
T=2 (만기)	- $1612.90e^{0.05 \times 2} = \text{AUD}1782.53$ 투자금 회수 - 매도선도거래 결제 AUD1782.53 지급 USD1176.47 수취($1782.53 \times 0.66 = \text{USD}1176.47$) - $1000e^{0.07 \times 2} = \text{USD}1150.27$ 차입금 상환	(선도거래) AUD - USD + → 차입금상환
이익	USD26.20 (1176.47-1150.27)	

5.11 상품선물계약

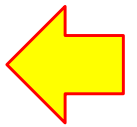
- 투자자산 : 보관비용은 음(-)의 소득이다.

- $F_0 = (S_0 + U)e^{rT}$ ← ** 예상소득 / $F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$

U : 모든 보관 비용의 현재가치

- $F_0 = S_0 e^{(r+u)T}$ ← ** 예상수익률 q / $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$

u : 현물가격의 일정 비율로 나타낸 보관비용 (자산가치 대비 %)



상품선물계약

- 소비자산: 일반적으로 상당한 보관비용이 소요,
보관비용은 음(-)의 소득이다.
- $F_0 > (S_0 + U)e^{rT}$ 일 경우
 - 투자자산 · 소비자산 모두 현물매입, 선물매도 재정거래 가능
→ $F_0 = (S_0 + U)e^{rT}$ 성립하게 됨
- $F_0 < (S_0 + U)e^{rT}$ 일 경우,
 - 투자자산은 현물을 매도해서 보관비용을 절약하고 자금을 운용,
동시에 선도계약을 매입하여 재정거래
 - 그러나 소비자산인 경우 소비가치로 인해 현물 매도를 꺼리고
현물을 보유. 그러므로,

상품선물계약

- 소비자산인 경우 아래의 식이 성립.

- $F_0 \leq (S_0 + U)e^{rT}$

U : 모든 보관 비용의 현재가치

- $F_0 \leq S_0 e^{(r+u)T}$

u : 현물가격의 일정 비율로 나타낸 보관비용 (자산가치 대비 %)

→ 소비자산은 보유함으로써 얻는 편익들로 인해 위의 식에서 등호가 항상 포함되는 것은 아님. 등호로 만들어주는 정도의 편익이 존재

상품선물계약

- 보유편익률(convenience yield)
 - 상품을 직접 소유함으로써, 선물계약 보유 시에는 갖지 못하는 편익을 보유(예 : 재고 원유 현물은 정제 석유 생산이 가능하고 일시적 공급부족일 경우 이익)
 - 선물계약 기간 중 상품부족 현상이 클수록 보유편익률 상승
 - 투자목적일 경우 보유편익률은 0
- $F_0 e^{yT} = (S_0 + U) e^{rT}$
 - y : 보유편익률
 - U : 모든 보관 비용의 현재가치
- $F_0 e^{yT} = S_0 e^{(r+u)T}$ 혹은 $F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$
 - y : 보유편익률
 - u : 현물가격의 일정 비율로 나타낸 보관비용 (자산가치 대비 %)

5.12 보유비용

- 선물과 현물의 관계는 보유비용(cost of carry)로 정리 가능
- 보유비용 c 는 보관비용에 자산 구입 시 발생하는 자본조달비용(즉 이자비용)을 더하고 그 자산으로부터 얻는 소득을 차감하여 구한다.

	보유비용(c)	비고
무배당 주식	r	보관비용, 소득 없음
주가지수	$r - q$	q 의 비율로 자산 소득
통화	$r - r_f$	
상품	$r - q + u$	q 의 비율로 중간 소득 u 의 비율로 보관비용

보유비용

- 투자자산의 선물가격 $F_0 = S_0 e^{cT}$
- 소비자자산의 보유편익률을 y 로 정의하면,

$$F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$$

5.13 인도 시점의 선택

- 선물계약은 매도포지션 거래자가 인도시점 선택 가능
→ 선물가격 결정을 어렵게 함

$$F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$$

- $c > y$, 빨리 인도하는 것이 유리
→ 선물 가격은 인도기간 시작일을 기준으로 계산
- $c < y$, 늦게 인도하는 것이 유리
→ 선물 가격은 인도기간 종료일을 기준으로 계산